ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
КР	Конструктивные решения	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Общие указания	
2	Пояснительная записка	
3	Размещение проектируемых рекламных конструкций на фасаде здания	
4	Внешний вид, габариты, конструктив	
5	Уличный LED экран с несущим металлокаркасом	
6	Разрез 1-1	
7	Спецификация металла на объект	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Исходные данные

1.1 Комплект рабочих чертежей марки КР разработан в соответствии с договором, техническим заданием, нормативными материалами и основными положениями на строительное проектирование.
1.2 Площадка строительства – Республика Беларусь, г. Минск.
1.3 Климатические условия: климатический район строительства – IIв;
1.4 Здание отапливаемое.
1.5 Класс сложности конструкций по СТБ 2331-2015 – К5.
1.6 Степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции (по СНиП 2.03.11-85) – слабоагрессивная.
1.7 Металлоконструкции, запроектированы в соответствие с требованиями следующих нормативных документов:
· СН 2.01.01-2022 «Основы проектирования строительных конструкций»
· СН 2.01.02-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
· СН 2.01.04-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки".
· СН 2.01.05-2019 "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия".
· СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования".
· ТКП 45-5.04-121-2009 (02250) "Стальные строительные конструкции. Правила изготовления".
· СН 1.03.01-2019 "Возведение строительных конструкций зданий и сооружений".
- СН 2.01.07-2020 "Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования".
- СП 5.04.01-2021 "Стальные конструкции"
1.8 За отм. 0.000 принята отметка 0.000 существующего здания.
1.9 Проект разработан для производства работ при положительных температурах воздуха (5^0С).
1.10 В данном проекте разработаны узлы крепления проектируемых рекламных конструкций.

2. Материал конструкций

2.1. Материал конструкций:
- сталь С235 по ГОСТ 27772-88*.
- сталь Ст3пс по ГОСТ 380-94.
2.2 Расчетные показатели для конструкций фасада при установке крепежа в тело стальной фасадной кассеты толщиной 0,7мм:
- несущая способность узла на смятие листа 0,7мм от вытяжной стальной заклепки Ф4 – 110кг
- несущая способность узла на вырыв из стального листа 0,7мм вытяжной стальной заклепки Ф4мм – 125кг
- несущая способность узла на смятие листа 0,7мм от самонарезающего винта Ф4,2мм – 110кг
- несущая способность узла на вырыв из стального листа 0,7мм от самонарезающего винта Ф4,2мм – 82кг

3. Антикоррозионная защита

В ходе монтажных работ не допускается повреждения защитного покрытия существующих элементов здания. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемое в строительстве по чертежам данного комплекта должны иметь сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности НИИ ПБ МЧС РБ согласно приказа МЧС РБ №19 от 14.02.2003, Постановления Госстандарта РБ №4 от 24.01.2004 и их применение без наличия сертификата запрещается.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КРЗ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	1	7

Общие данные. Общие указания

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100859
igvitta.by, info@igvitta.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочим чертежам марки КР на технические средства наружной рекламы по объекту «Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91»

1. Основание для проектирования

Проект разработан ООО "ИГВИТТА ПРО" на основании договора № 77-10 от 08.10.2025г. и технического задания для модернизации здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41413). Цель проекта — размещение на фасаде здания трех типов рекламных конструкций.

2. Общие данные и условия

·Место строительства: Республика Беларусь, г. Минск. Климатический район IIв.
·Эксплуатаци. условия: Слабоагрессивная среда для металлоконструкций.
·Нормативная база: Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами (СН, СП, ТКП) Республики Беларусь, включая разделы о нагрузках (ветровых, снеговых), проектировании стальных конструкций и их защите от коррозии.
·Основной несущий элемент фасада: Стальные навесные фасадные кассеты толщиной 0,7 мм.

3. Описание и расчет рекламных конструкций

3.1. Конструкция №1: Модульное не световое панно с логотипом (КР1)
3.2. Конструкция №2: Объемные световые символы (КР2)
3.3. Конструкция №3: Уличный LED-экран (КР3)

3.3. Конструкция №3: Уличный LED-экран (КР3)
·Назначение: Электронный дисплей.
·Габариты каркаса: 6040 x 600 мм.
·Конструктив: Три сварные секции из профильной трубы 40x40x1,5 мм на шести опорных уголках 40x40x3 мм.
·Крепление к фасаду: Комбинированное.
1.Крепление уголка к фасадной кассете: вытяжные заклепки Ø4x10 мм.
2.Крепление каркаса к несущей системе фасада: самонарезающие винты Ø6x75 мм и Ø6x105 мм.
·Расчет нагрузок:
·Общий вес конструкции: 141.7 кг (105 кг + 36.65 кг).
·Вес на один опорный уголок (6 шт.): ~24 кг.
·Нагрузка на одну заклепку в узле крепления уголка: 8 кг (при условии 3 заклепок на уголок).
·Проверка по несущей способности узла:
·Для заклепки Ø4 мм: несущая способность на смятие — 110 кг.
·Фактическая нагрузка (8 кг) значительно меньше расчетной (110 кг).
Запас прочности > 13.

4. Сводный анализ прочности крепления

Во всех трех случаях критическим элементом является крепление к тонкой (0,7 мм) стальной фасадной кассете.
В проекте приняты два типа крепежа:
4.1.Вытяжные стальные заклепки Ø4 мм. Минимальная расчетная несущая способность (по смятию) — 110 кг.
4.2.Самонарезающие винты (саморезы) Ø4,2 мм. Минимальная расчетная несущая способность (по вырыву) — 82 кг.
Фактические нагрузки на один элемент такого крепежа в проекте не превышают 8 кг, что обеспечивает коэффициент запаса прочности не менее 10 для самого нагруженного узла (LED-экран). Для остальных конструкций запас прочности еще выше (от 18 до 36).

5. Основные выводы и рекомендации

5.1. Прочностная надежность: Предложенные в проекте решения и, в частности, узлы крепления к фасаду обладают значительным запасом прочности по сравнению с расчетными нагрузками от веса конструкций. Учет ветровых и снеговых нагрузок, выполненных в соответствии с нормами, не изменяет этого вывода, так как расчетные нагрузки узлов (82-125 кг) на порядок выше приложенных усилий.
5.2. Коррозионная защита: Все применяемые стальные элементы (каркасы, уголки, крепеж) должны иметь антикоррозионное покрытие, соответствующее условиям слабоагрессивной среды.
5.3. Технология монтажа:
- Монтаж выполняется при температуре воздуха (выше +5°С).
-Запрещается повреждение защитного покрытия фасадных элементов.
- Необходимо строго соблюдать количество крепежных элементов на узел, указанное на чертежах.
- Для самонарезающих винтов контролировать момент затяжки во избежание срыва резьбы в металле (уточнить у завода-изготовителя).
5.4. Пожарная безопасность: Все применяемые материалы (включая алюмокомпозит, пластик знаков) должны иметь сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности НИИ ПБ МЧС РБ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	18-2025-КР3		
						Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91		
Разработал		Новиков					Стадия	Лист	Листов
							С	2	7
						Пояснительная записка	(С) 2025 Все права защищены ООО «ИГВИТТА ПРО» Минск, Беларусь, +375175100858 igvitta.by, info@igvitta.by	

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

по объекту «Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91».

Фотопривязка технических средств наружной рекламы г. Минск, ул. Казинца, 91

1. Модульное не световое панно с логотипом колледжа.
Габарит: 6000x2750h мм.

2. Объемные световые символы на модульной несущей металлоконструкции
Габарит: 20150x845h мм.

3. Уличный LED экран
Габарит: 6080x640h мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КРЗ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	3	7

Размещение проектируемых рекламных конструкций на фасаде здания

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА PRO

Согласовано

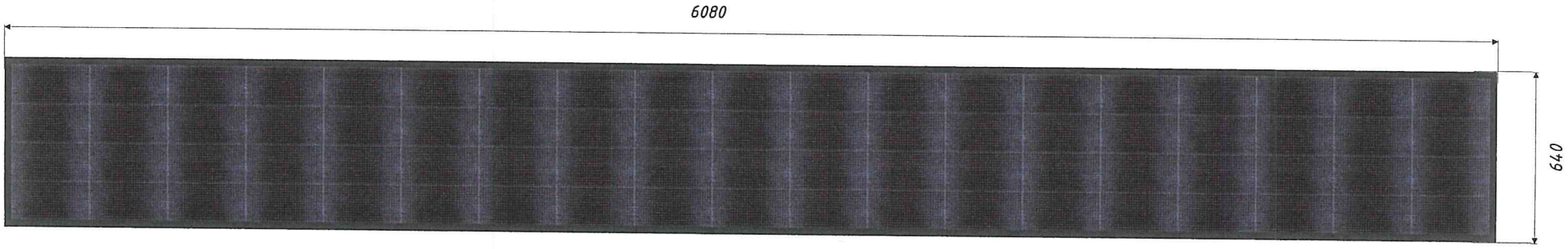
Взам. инв. №

Подп. и дата

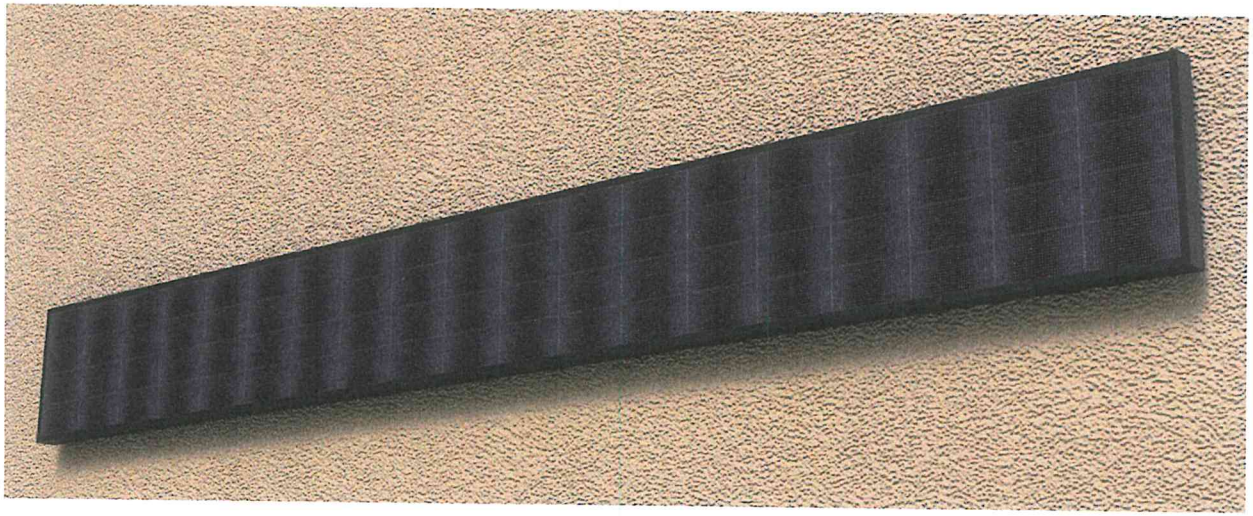
Инв. № подл.

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ И КОНСТРУКТИВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ наружной рекламы г. Минск, ул. Казинца, 91.

Уличный LED экран с несущим металлокаркасом



Вид экрана на фасаде здания



Габарит: 6080 x 640h мм. Конструктив: несущий металлокаркас – профильная труба с полимерным покрытием 40x40 мм, несущий корпус из стального профиля RAL9005, SMD модули 320x160 мм, шаг пикселя 4 мм. Характеристики: угол обзора 140 градусов, яркость 5500 hit, частота 1920 Hz, управление UPT-кабель. Видеоконтроллер NovastarTB1400. Макс./сред. мощность: 2,9/0,9 кВт. Потреб. III кат.. Подключение электроснабжения согласно проекта 59/25-ЭМ предусматривается от проектируемого шкафа (ЩС), устанавливаемого в электрощитовой здания. Сети питания выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS, прокладываются в трубах из ПВХ по фасаду. Точка подключения – см. лист 4 «2 этаж. План с расположением электрооборудования»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	18-2025-КР3		
						Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91		
Разработал		Новиков					Стадия	Лист	Листов
							С	4	7
						Уличный ЛЭД экран	(С) 2025 Все права защищены ООО «ИГВИТТА ПРО» Минск, Беларусь, +375175100858 igvitta.by, info@igvitta.by	ИГВИТТА

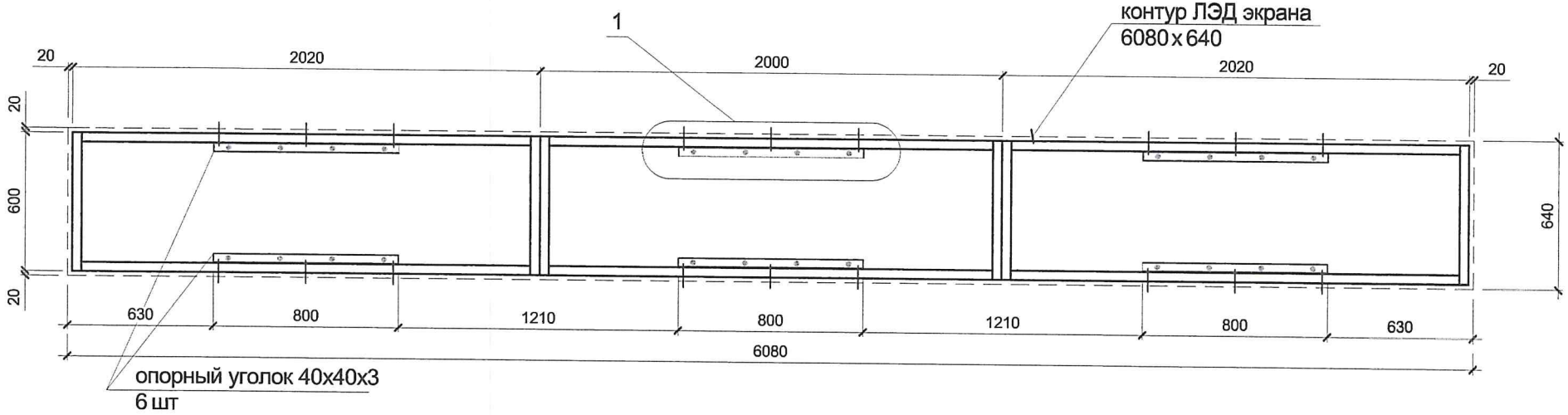
Согласовано

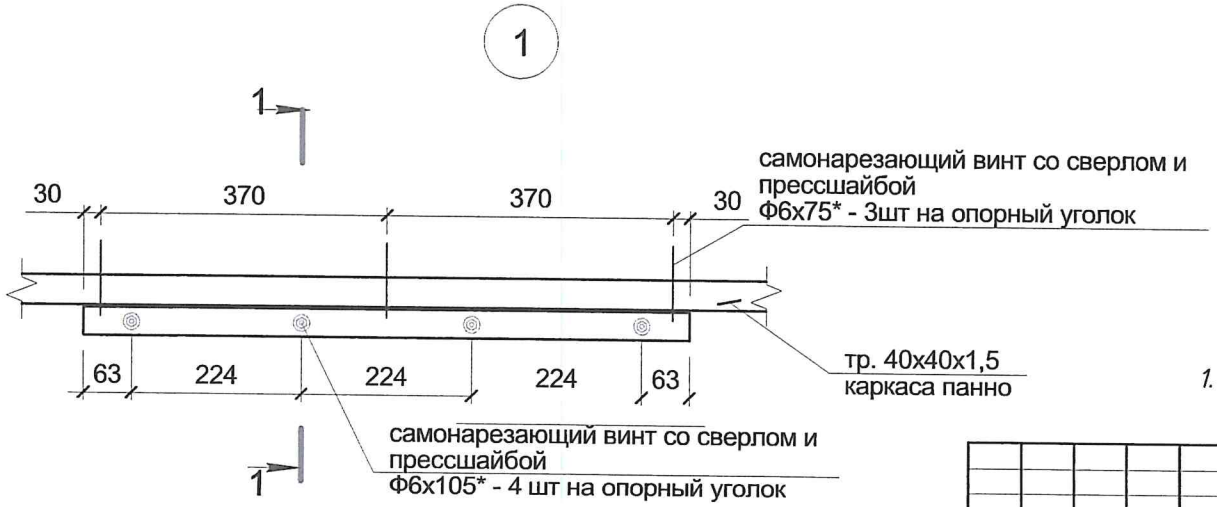
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

НЕСУЩИЙ МЕТАЛЛОКАРКАС ДЛЯ УЛИЧНОГО LED ЭКРАНА





1. Читать с листом 6.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР3

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	5	7

Уличный ЛЭД экран

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100958
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА

Согласовано

Взам. инв. №

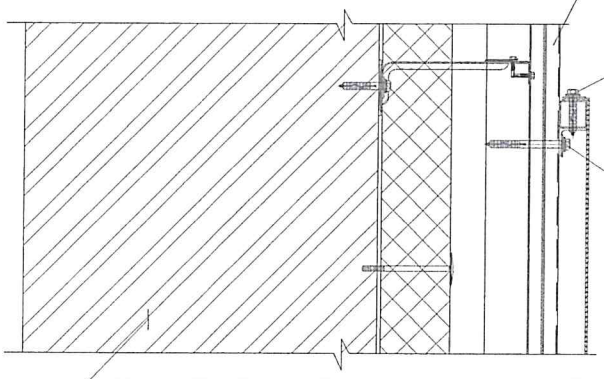
Подп. и дата

Инв. № подл.

МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ. НАГРУЗКИ

Разрез 1-1.

1-1 (л.5)



1. Читать с листом 5.

1. Каркас LED экрана выполняется размерами 6040 х 600мм.
Состоит из:
- трех стальных сварных секций, сваренных из профильной трубы 40х40х1,5.
Каждая секция опирается на два опорных стальных уголка 40х40х3, устанавливаемых на стальные кассеты фасада здания с креплением стальными вытяжными заклепками Ф4х10 к фасадным кассетам и к стальным профилям фасадной подсистемы.

2. Вес конструкций:
- LED экран - 105 кг;
- стальной каркас - 36,65 кг.
Общий вес конструкции - 141,7 кг.
Нагрузка от веса конструкций на один опорный уголок - 24 кг.
Нагрузка на один самонарезающий винт - 8 кг.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КРЗ

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	6	7

Разрез 1-1

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА ПРО

Фппмпт А4

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ОБЪЕКТ

Вид профиля, ГОСТ, СТБ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, СТБ, ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	№ по порядку	Кол-во, шт	Длина, мм	Масса металла по каркасу	Общая масса, кг.
Уголки стальные горячекатанные равнополочные по ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	Уголок 40х40х3				8,88	8,88
	Итого					8,88	
Всего профиля						8,88	
Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 8639-68	С245 ГОСТ 27772-88	Гн. 40х40х1,5				27,77	27,77
	Итого					27,77	
Всего профиля						27,77	
Всего масса металла						36,65	
По маркам металла	С245 ГОСТ 27772-88					36,65	
Масса конструкций (К=1.0403)						38,12	38,12
Итого							38,12

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Новиков			

18-2025-КР3

Модернизация здания, специализированного для образования и воспитания (инвентарный номер 500/С-41213), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 91

Стадия	Лист	Листов
С	7	7

Спецификация металла на объект

(С) 2025 Все права защищены
ООО «ИГВИТТА ПРО»
Минск, Беларусь, +375175100858
igvitta.by, info@igvitta.by

ИГВИТТА